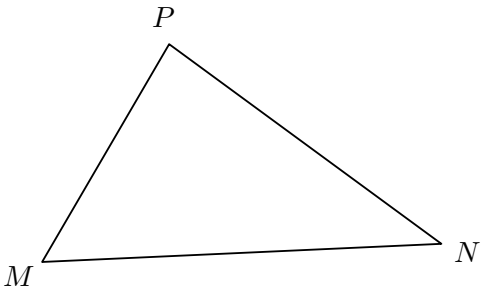
# PHIẾU LUYỆN TẬP BÀI 14 - TOÁN 7

*Created by Mr Black*

## Phần A. Cơ bản – Củng cố

**Câu 1.** Cho tam giác $MNP$ như hình dưới.



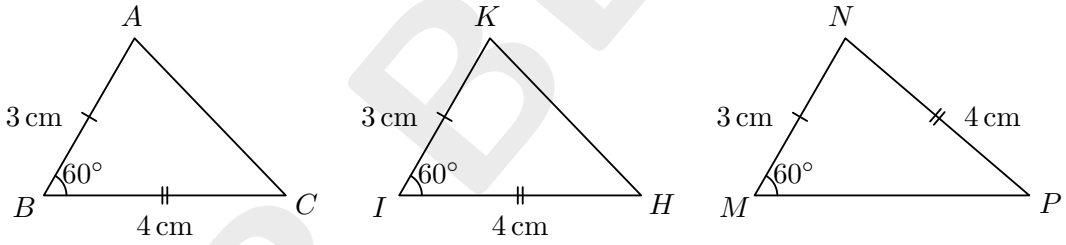

**a)** Góc xen giữa hai cạnh $MN$ và $MP$ là góc nào?

**b)** Góc $N$ là góc xen giữa hai cạnh nào?

**c)** Hai góc kề cạnh $NP$ là những góc nào?

**d)** Cạnh nào có hai góc kề là góc $M$ và góc $P$?

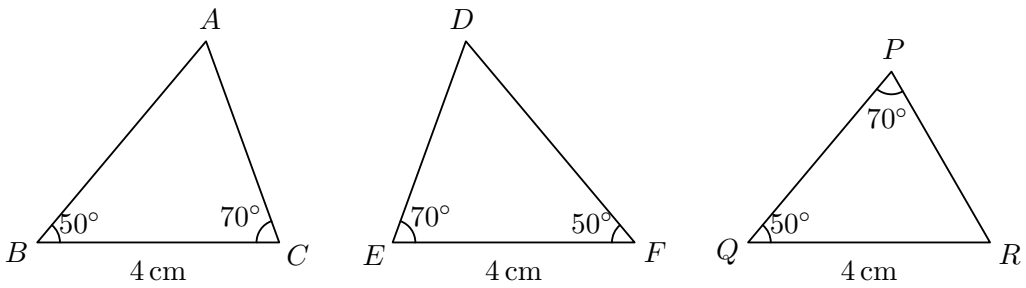
**Câu 2.** Quan sát ba tam giác trong hình dưới.




**a)** Chỉ ra một cặp tam giác bằng nhau (viết đúng thứ tự các đỉnh tương ứng) và giải thích vì sao.

**b)** Vì sao không dùng được trường hợp c.g.c để kết luận $\triangle ABC = \triangle MNP$?

**Câu 3.** Quan sát ba tam giác trong hình dưới (các cạnh đáy đều dài 4 cm).

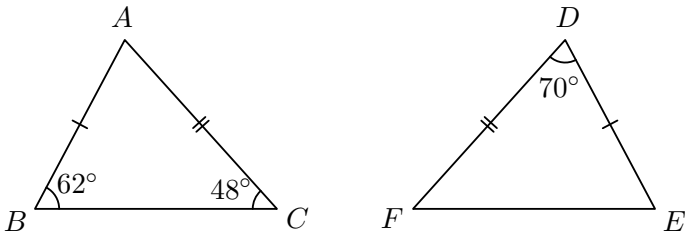



**a)** Chỉ ra một cặp tam giác bằng nhau (viết đúng thứ tự các đỉnh tương ứng) và giải thích vì sao.

**b)** Trong $\triangle PQR$, góc $P$ có phải là góc kề cạnh $QR$ không? Tính $\widehat{PRQ}$.

MR BLACK

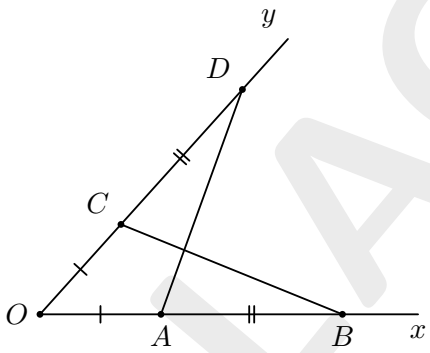
**Câu 4.** Cho hai tam giác $ABC$ và $DEF$ như hình dưới, trong đó $AB = DE$, $AC = DF$, $\widehat{B} = 62°$, $\widehat{C} = 48°$, $\widehat{D} = 70°$.




**a)** Tính $\widehat{A}$.

**b)** Chứng minh $\triangle ABC = \triangle DEF$.

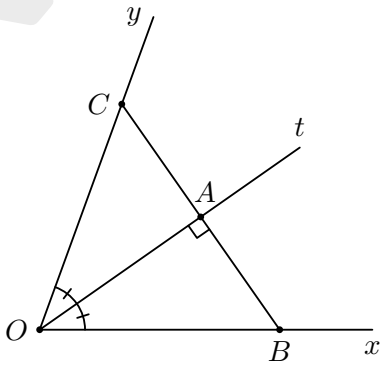
**Câu 5.** Cho $\widehat{xOy}$. Trên tia $Ox$ lấy hai điểm $A$, $B$; trên tia $Oy$ lấy hai điểm $C$, $D$ sao cho $OA = OC$, $OB = OD$ (hình dưới).




**a)** Chứng minh $\triangle OAD = \triangle OCB$.

**b)** Chứng minh $AD = CB$ và $\widehat{OAD} = \widehat{OCB}$.

**Câu 6.** Cho $\widehat{xOy}$, tia $Ot$ là tia phân giác của $\widehat{xOy}$. Lấy điểm $A$ trên tia $Ot$. Đường thẳng đi qua $A$ và vuông góc với $Ot$ cắt $Ox$, $Oy$ lần lượt tại $B$ và $C$ (hình dưới).




**a)** Chứng minh $\triangle OAB = \triangle OAC$.

**b)** Chứng minh $OB = OC$ và $AB = AC$.

**Câu 7.** Cho $\triangle ABC$ và $\triangle MNP$ có $BC = NP = 6$ cm, $\widehat{B} = \widehat{N} = 40°$, $\widehat{C} = \widehat{P} = 75°$.

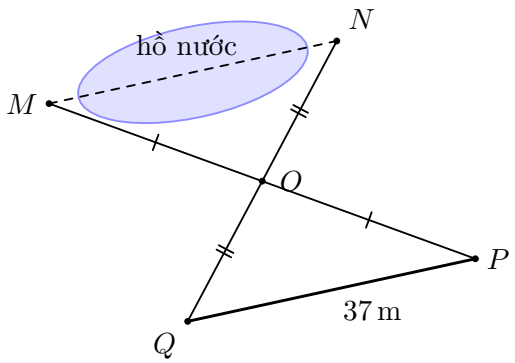
**a)** Hai tam giác $ABC$ và $MNP$ có bằng nhau không? Vì sao?

**b)** Tính $\widehat{A}$ và $\widehat{M}$.

MR BLACK

## Phần B. Thông hiểu – Vận dụng

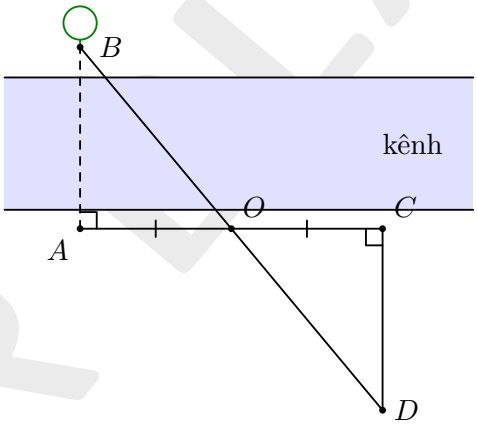
**Câu 1.** (Đo khoảng cách qua hồ) Hai điểm $M$, $N$ nằm ở hai đầu một cái hồ. Để đo khoảng cách $MN$, bạn An chọn điểm $O$ rồi lấy điểm $P$ trên tia đối của tia $OM$ sao cho $OP = OM$, lấy điểm $Q$ trên tia đối của tia $ON$ sao cho $OQ = ON$. An đo được $PQ = 37$ m (hình dưới).




**a)** Chứng minh $\triangle OMN = \triangle OPQ$.

**b)** Tính khoảng cách $MN$.

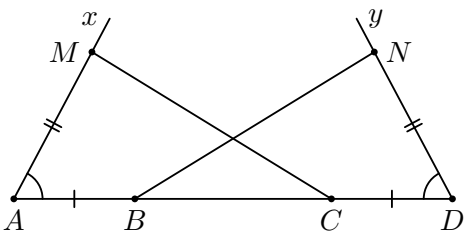
**Câu 2.** (Đo khoảng cách qua kênh) Để đo khoảng cách từ điểm $A$ đến gốc cây $B$ ở bờ bên kia một con kênh ($AB$ vuông góc với bờ kênh), bạn Bình đi dọc bờ từ $A$ đến $C$, cắm cọc $O$ ở chính giữa $A$ và $C$. Từ $C$, Bình đi theo hướng vuông góc với $AC$ (ra xa kênh) đến điểm $D$ sao cho $B$, $O$, $D$ thẳng hàng, rồi đo được $CD = 25$ m (hình dưới).




**a)** Chứng minh $\triangle OAB = \triangle OCD$.

**b)** Tính khoảng cách $AB$.

**Câu 3.** Trên đường thẳng lấy bốn điểm $A$, $B$, $C$, $D$ theo thứ tự đó sao cho $AB = CD$. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ $AD$ vẽ hai tia $Ax$, $Dy$ sao cho $\widehat{xAD} = \widehat{yDA}$. Lấy $M$ trên tia $Ax$, $N$ trên tia $Dy$ sao cho $AM = DN$ (hình dưới).



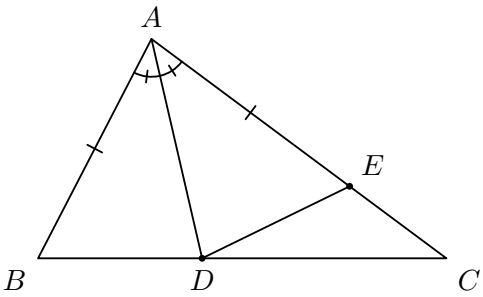

**a)** Chứng minh $AC = DB$.

**b)** Chứng minh $\triangle AMC = \triangle DNB$.

**c)** Chứng minh $MC = NB$.

MR BLACK

**Câu 4.** Cho $\triangle ABC$ có $AB < AC$. Tia phân giác của $\widehat{BAC}$ cắt cạnh $BC$ tại $D$. Trên cạnh $AC$ lấy điểm $E$ sao cho $AE = AB$ (hình dưới).

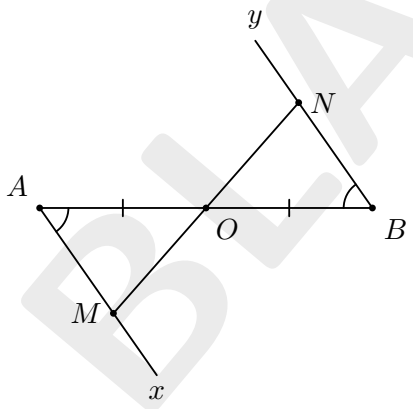



**a)** Chứng minh $\triangle ABD = \triangle AED$.

**b)** Chứng minh $DB = DE$.

**c)** Chứng minh $\widehat{ABD} = \widehat{AED}$.

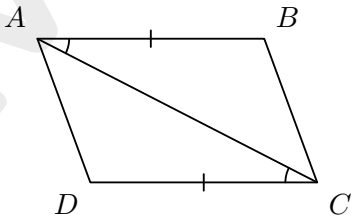
**Câu 5.** Cho đoạn thẳng $AB$ có trung điểm $O$. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ $AB$ vẽ hai tia $Ax$, $By$ sao cho $\widehat{BAx} = \widehat{ABy}$. Một đường thẳng đi qua $O$ cắt $Ax$, $By$ lần lượt tại $M$, $N$ (hình dưới).



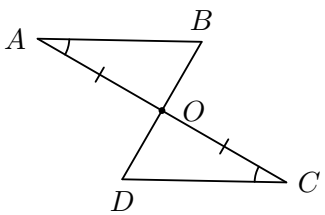

**a)** Chứng minh $\triangle OAM = \triangle OBN$.

**b)** Chứng minh $O$ là trung điểm của đoạn thẳng $MN$.

**Câu 6.** Trong mỗi hình dưới đây, hãy chỉ ra một cặp tam giác bằng nhau và giải thích vì sao chúng bằng nhau.




a)




b)

**a)** Hình a).

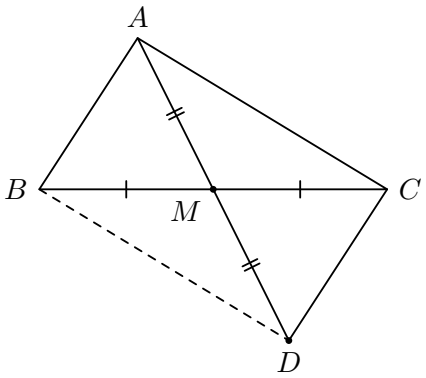
**b)** Hình b) ($AC$ cắt $BD$ tại $O$).

**Câu 7.** Cho $\triangle ABC$ và $\triangle DEF$ có $AB = DE = 4$ cm, $\widehat{B} = \widehat{E}$, $BC = EF = 6$ cm. Biết $\widehat{A} = 72°$, $\widehat{C} = 38°$. Tính số đo các góc của $\triangle DEF$.

MR BLACK

## Phần C. Nâng cao

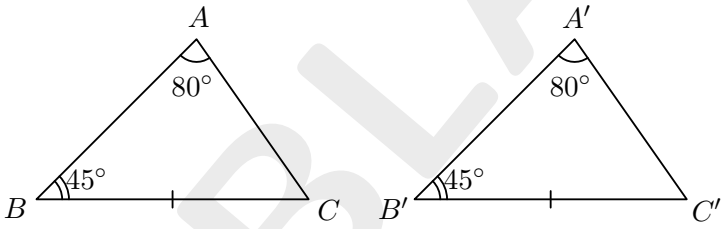
**Câu 1.** Cho $\triangle ABC$, $M$ là trung điểm của $BC$. Trên tia đối của tia $MA$ lấy điểm $D$ sao cho $MD = MA$ (hình dưới).




**a)** Chứng minh $\triangle MAB = \triangle MDC$, từ đó suy ra $AB = DC$.

**b)** Chứng minh $AC = DB$ và $\widehat{MAC} = \widehat{MDB}$.

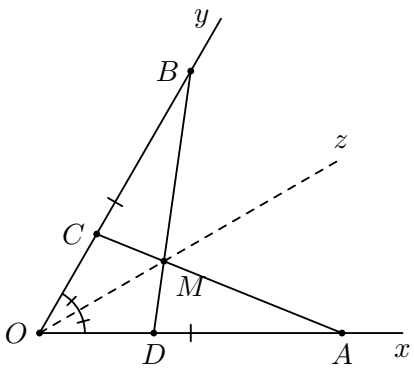
**Câu 2.** Cho $\triangle ABC$ và $\triangle A'B'C'$ có $BC = B'C'$, $\widehat{A} = \widehat{A'} = 80°$, $\widehat{B} = \widehat{B'} = 45°$ (hình dưới).




**a)** Tính $\widehat{C}$ và $\widehat{C'}$.

**b)** Chứng minh $\triangle ABC = \triangle A'B'C'$.

**Câu 3.** Cho $\widehat{xOy}$, tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat{xOy}$. Lấy $A$ trên tia $Ox$, $B$ trên tia $Oy$ sao cho $OA = OB$. Lấy điểm $M$ trên tia $Oz$ (như hình dưới). Đường thẳng $AM$ cắt $Oy$ tại $C$, đường thẳng $BM$ cắt $Ox$ tại $D$.




**a)** Chứng minh $MA = MB$ và $\widehat{OAM} = \widehat{OBM}$.

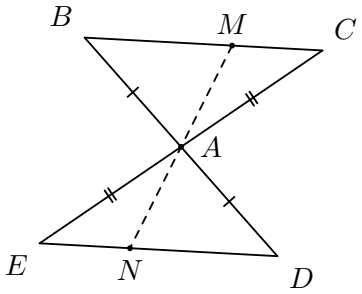
**b)** Chứng minh $\triangle MAD = \triangle MBC$.

**c)** Chứng minh $MC = MD$.

MR BLACK

## Phần D. Dành cho học sinh giỏi

**Câu 1.** Cho tam giác $ABC$. Trên tia đối của tia $AB$ lấy điểm $D$ sao cho $AD = AB$, trên tia đối của tia $AC$ lấy điểm $E$ sao cho $AE = AC$. Lấy điểm $M$ trên cạnh $BC$, điểm $N$ trên cạnh $DE$ sao cho $BM = DN$ (hình dưới).

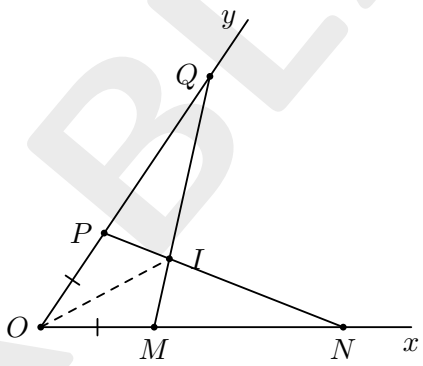



**a)** Chứng minh $BC = DE$ và $\widehat{ABC} = \widehat{ADE}$.

**b)** Chứng minh ba điểm $M$, $A$, $N$ thẳng hàng.

**Câu 2.** Chứng minh rằng: Nếu một cạnh, một góc kề cạnh ấy và góc đối diện cạnh ấy của tam giác này lần lượt bằng một cạnh, một góc kề cạnh ấy và góc đối diện cạnh ấy của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. (Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận.)

**Câu 3.** Cho $\widehat{xOy}$ (khác góc bẹt). Trên tia $Ox$ lấy hai điểm $M$, $N$, trên tia $Oy$ lấy hai điểm $P$, $Q$ sao cho $OM = OP$, $ON = OQ$ ($M$ nằm giữa $O$ và $N$). Gọi $I$ là giao điểm của $MQ$ và $NP$ (hình dưới).




**a)** Chứng minh $MQ = PN$.

**b)** Chứng minh $\triangle IMN = \triangle IPQ$.

**c)** Chứng minh $OI$ là tia phân giác của $\widehat{xOy}$.

**HẾT**

MR BLACK